



MediChain BD

AI-Powered Unified Patient Health Record System for Bangladesh

Project Overview

MediChain BD একটি AI-powered Unified Patient Health Record (UPHR) System, যার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের একজন রোগীর সম্পূর্ণ চিকিৎসা ইতিহাস (Medical History) একটি নিরাপদ ও কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মে সংরক্ষণ করা।

বর্তমানে বাংলাদেশে একজন রোগী বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে চিকিৎসা নিলেও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে আলাদা আলাদা রেকর্ড তৈরি হয়। ফলে নতুন ডাক্তার রোগীর পূর্বের চিকিৎসা, টেস্ট রিপোর্ট, অ্যালার্জি বা চলমান ওষুধ সম্পর্কে সহজে জানতে পারেন না। এতে ভুল চিকিৎসা, একই টেস্ট বারবার করা এবং সময় ও অর্থের অপচয় হয়।

এই সমস্যার সমাধান করাই MediChain BD-এর লক্ষ্য।

Problem Statement

বর্তমান Healthcare System-এর প্রধান সমস্যাগুলো হলো—

- রোগীর Medical History বিভিন্ন হাসপাতালে ছড়িয়ে থাকে।
- একই Test একাধিকবার করতে হয়।
- Doctor পূর্বের Prescription দেখতে পারেন না।
- Emergency অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না।
- Fake বা অসম্পূর্ণ Medical Record থাকার সম্ভাবনা থাকে।
- Patient-এর Medical Data-এর উপর তার নিজের নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

Proposed Solution

প্রত্যেক রোগীকে একটি **Unique Health ID (UHID)** দেওয়া হবে।

যখন রোগী কোনো হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যাবে, তখন Doctor রোগীর অনুমতি (OTP Verification) নিয়ে তার Medical Record Access করতে পারবেন।

সিস্টেমে শুধুমাত্র **Verified Doctors, Registered Hospitals** এবং **Registered Diagnostic Labs** নতুন Medical Records যোগ করতে পারবে।

AI রোগীর দীর্ঘ Medical History বিশ্লেষণ করে Doctor-কে একটি সংক্ষিপ্ত Clinical Summary দেখাবে, যাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।

Project Objectives

- বাংলাদেশের জন্য একটি Unified Electronic Health Record System তৈরি করা।
 - রোগীর Medical History নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করা।
 - OTP-এর মাধ্যমে Patient Consent নিশ্চিত করা।
 - শুধুমাত্র Verified Healthcare Professionals-কে Record Update করার অনুমতি দেওয়া।
 - AI ব্যবহার করে দ্রুত Medical Summary প্রদান করা।
 - Duplicate Test এবং ভুল চিকিৎসার সম্ভাবনা কমানো।
-

Users of the System

Patient

- Register/Login
 - নিজের Profile দেখা
 - নিজের Medical History দেখা
 - OTP-এর মাধ্যমে Doctor-কে Access দেওয়া
 - নিজের Upload করা Documents দেখা
 - Audit Log দেখা (কে কখন Record দেখেছে)
-

Doctor

- BMDC Verified Account
 - Patient Search
 - OTP Verification
 - Previous Medical History দেখা
 - Diagnosis যোগ করা
 - Digital Prescription লেখা
 - Follow-up Date যোগ করা
 - Test Recommend করা
-

Diagnostic Laboratory

- Registered Lab Account
 - UHID দিয়ে Patient Search
 - Test Result Upload
 - PDF Report Upload
-

Hospital/Admin

- Doctor Verification
 - Hospital Management
 - User Management
 - Statistics
 - Audit Monitoring
-

Complete Workflow

Step 1 – Patient Registration

রোগী মোবাইল নম্বর এবং NID দিয়ে Registration করবে।

System তাকে একটি Unique Health ID (UHID) প্রদান করবে।

উদাহরণ:

BD-2026-9941

রোগী শুধুমাত্র Basic Health Information পূরণ করবে—

- Blood Group
- Height
- Weight
- Emergency Contact
- Chronic Diseases
- Known Allergies

Patient নিজে **Medical History** লিখতে পারবে না।

Step 2 – Doctor Verification

Doctor Registration-এর সময়—

- BMDC Registration Number
- Hospital
- Specialization

দিতে হবে।

System একটি Mock BMDC Database-এর মাধ্যমে Doctor Verify করবে।

শুধুমাত্র Verified Doctor-রা Patient Record Access করতে পারবেন।

Step 3 – Doctor Access Request

রোগী Hospital-এ গেলে Doctor তার UHID বা Mobile Number দিয়ে Search করবেন।

System রোগীর মোবাইলে একটি OTP পাঠাবে।

রোগী OTP প্রদান করবেন।

OTP Verify হওয়ার পর শুধুমাত্র সেই Session-এর জন্য Doctor Access পাবেন।

Step 4 – AI Clinical Summary

Record Open হওয়ার সাথে সাথে AI রোগীর পূর্বের Medical Records বিশ্লেষণ করে একটি Short Summary দেখাবে।

উদাহরণ:

- Patient has Type-2 Diabetes.
- History of Hypertension.
- Allergic to Penicillin.
- Last ECG performed 3 months ago.

Doctor-কে শতাধিক রিপোর্ট পড়তে হবে না।

Step 5 – Consultation

Doctor রোগী পরীক্ষা করবেন।

তারপর সিস্টেমে যোগ করবেন—

- Diagnosis
- Symptoms

- Digital Prescription
- Recommended Tests
- Follow-up Date

এই তথ্যগুলো **Verified Medical Record** হিসেবে সংরক্ষিত হবে।

Step 6 – Diagnostic Test

রোগী Registered Diagnostic Center-এ Test করাবেন।

Lab Technician UHID ব্যবহার করে Patient Profile খুঁজে বের করবেন।

Test Result এবং PDF Report Upload করবেন।

Report স্বয়ংক্রিয়ভাবে Patient-এর Profile-এ যুক্ত হবে।

Status:

Verified Lab Report

Step 7 – Future Visit

রোগী ভবিষ্যতে অন্য Hospital-এ গেলে—

Doctor আবার OTP নিয়ে Record Access করবেন।

তিনি দেখতে পারবেন—

- Previous Diagnosis
 - Prescription History
 - Lab Reports
 - AI Summary
 - Allergies
 - Chronic Diseases
-

Record Verification System

সিস্টেমে প্রতিটি Record-এর Verification Status থাকবে।

Verified Records

- Doctor Prescription
- Diagnosis
- Registered Lab Report

Unverified Records

Patient যদি কোনো পুরোনো বা বাইরের Hospital-এর Report Upload করেন, তাহলে সেটি **Patient Uploaded (Unverified)** হিসেবে দেখাবে।

Doctor চাইলে সেটি বিবেচনা করবেন।

AI Features

- Medical History Summary
- Lab Report Explanation (Simple Bangla)
- Disease Timeline
- Drug Interaction Alert
- Allergy Warning
- Follow-up Suggestion

AI শুধুমাত্র **Decision Support** দেবে; চূড়ান্ত চিকিৎসা সিদ্ধান্ত **Doctor** নেবেন।

Security Features

- JWT Authentication
 - Role-Based Access Control (RBAC)
 - OTP-Based Patient Consent
 - AES-256 Encryption for Sensitive Medical Records
 - Password Hashing (bcrypt)
 - Audit Log
 - Secure File Upload
 - HTTPS Communication
-

Technology Stack

Frontend

- React.js

- Tailwind CSS
- Vite

Backend

- Node.js
- Express.js

Database

- PostgreSQL

Authentication

- JWT
- bcrypt
- OTP

AI

- Google Gemini API

File Storage

- Cloudinary

Deployment

- Vercel
 - Render
 - Neon PostgreSQL
-

Expected Benefits

- এক জায়গায় সম্পূর্ণ Medical History
 - দ্রুত ও নিরাপদ চিকিৎসা
 - Duplicate Test কমে
 - রোগীর Data-এর উপর রোগীর নিয়ন্ত্রণ থাকবে
 - Doctor দ্রুত Clinical Decision নিতে পারবেন
 - AI চিকিৎসা প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করবে
 - ভবিষ্যতে National Digital Health Infrastructure হিসেবে সম্প্রসারণ করা সম্ভব
-

Conclusion

MediChain BD শুধুমাত্র একটি Hospital Management System নয়; এটি বাংলাদেশের জন্য একটি Secure, AI-Assisted Unified Patient Health Record Platform। এটি Patient, Doctor, Hospital এবং Diagnostic Lab-কে একটি নিরাপদ ডিজিটাল নেটওয়ার্কে যুক্ত করবে, যেখানে Patient Consent, Data Security এবং Verified Medical Records সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে। ভবিষ্যতে এটি জাতীয় পর্যায়ে Electronic Health Record (EHR) System হিসেবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা রয়েছে।